

Sujet d'examen : Bibliothèque universitaire hybride (REST+SOAP)

Objectif :

Concevoir et Implémenter un système de gestion de bibliothèque, intégrant :

- Une API REST qui permettra aux utilisateurs finaux (étudiants et professeurs) de consulter le catalogue, vérifier la disponibilité et réserver des livres, etc.
- Une API SOAP dédié aux bibliothécaires, pour la gestion internes des stocks, des prêts, des retours.

Fonctionnalités minimales attendues :

1. REST (**Consultation*** publique) :
 - ('GET /livres') : Récupération de la liste des livres
 - ('GET /livres/{id}') : Afficher les informations d'un livre
 - ('GET /livres/disponibles') : Retourne les livres disponibles c'est-à-dire non prêtés et non réservés.
 - ('GET /reservations/{id}') : Pour le suivi d'une réservation
 - ('POST /reservations') : Réservation d'un livre donné à une période précise (**Passer par un endpoint SOAP**)
2. SOAP (Gestion interne) :
 - ajouterLivre(Livre livre)
 - modifierLivre(Long livreID, Livre livre)
 - supprimerLivre(Long livreID)
 - preterLivre(Long userID, Long livreID)
 - retournerLivre(Long userID, Long livreID)

Technologies :

- Backend REST et SOAP: Java, Spring Boot, Spring WS
- DB: PostgreSQL ou H2
- Tests: SoapUI, Postman
- (Optionnel): Frontend (HTML/REACT | ANGULAR | VUE.JS | EXPRESS | NEXT.JS)

Livrables attendus :

- Déposer le code source du projet sur un dépôt Git (GitHub) **plus tard le 30/04/2025**
- Démo rapide de la solution et présentation de l'architecture le **07/05/2025**
- Retours d'expérience, difficultés rencontrées.